

Toda función escalar aditiva y continua en algún punto es homogénea

Lema 1. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, entonces

$$F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ aditiva y continua en algún punto} \implies F \text{ homogénea.}$$

Demostración: Sea $x_0 \in X$ un punto donde F es continua, veamos que F es continua en 0. Como F es aditiva, $F(0) = F(0 + 0) = F(0) + F(0)$, luego $F(0) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la continuidad en x_0 , existe $\delta > 0$ tal que $\|y - x_0\| < \delta \implies |F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Para $h \in X$ con $\|h\| < \delta$, tomando $y = x_0 + h$, tenemos $\|y - x_0\| = \|h\| < \delta$, así que $|F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Por aditividad, $F(x_0 + h) = F(x_0) + F(h)$, luego $|F(h)| = |F(x_0 + h) - F(x_0)| < \varepsilon$ y, por tanto, F es continua en 0.

Ahora, para cualquier $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, sea $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ tal que $\lambda_n \rightarrow \lambda$. Por el **lem-aditividad-imp-homogeneidad-racionales/Lema 1**, tenemos homogeneidad para escalares racionales, luego $\forall n \in \mathbb{N} : F(\lambda_n x) = \lambda_n F(x)$. Como $\lambda_n \rightarrow \lambda$, $\lambda_n x \rightarrow \lambda x$. Aplicando la aditividad y la continuidad de F en 0, llegamos a

$$F(\lambda x) - F(\lambda_n x) = F((\lambda - \lambda_n)x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(0) = 0.$$

Por lo tanto, $F(\lambda_n x) \rightarrow F(\lambda x)$ y, por otro lado, $\lambda_n F(x) \rightarrow \lambda F(x)$. Por unicidad del límite,

$$F(\lambda x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(\lambda_n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n F(x) = \lambda F(x). \quad \blacksquare$$